Solución de la pregunta 5

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · BALANCE REDOX

El fósforo blanco reacciona en medio básico: $P_4 + OH^- \rightarrow PH_3 + H_2PO_2^-$. En la ecuación balanceada, ¿cuántos $H_2PO_2^-$ se forman por cada PH_3?

A) 3

B) 1

C) 2

D) 4

E) 6

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Reducción**
   P (0) → PH_3 (−3): 3 e^-.

2. **Oxidación**
   P (0) → $H_2PO_2^-$ (+1): 1 e^-.

3. **Igualar**
   3 P se oxidan por cada P que se reduce: $P_4 + 3\ OH^- + 3\ H_2O \rightarrow PH_3 + 3\ H_2PO_2^-$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) No iguala los electrones.

C) Error al contar electrones.

D) Usa los 4 átomos de P como hipofosfito.

E) Duplica sin razón.

Idea clave. En una dismutación, iguala electrones entre las dos fracciones.